

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ]**

**[ИНСТИТУТ / ФАКУЛЬТЕТ]**

**[КАФЕДРА]**

## **ОТЧЁТ**

**по лабораторной работе № 1**

по дисциплине «[НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ]»

**Оценка трудоёмкости разработки веб-проекта Florcat**

Выполнила: студентка группы [ГРУППА]

[ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО]

Проверил(а): [ДОЛЖНОСТЬ, ФИО]

[ГОРОД] — [ГОД]

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1 Введение .....                                    | 3  |
| 2 Функциональные требования .....                   | 4  |
| 2.1 Роли и внешние системы .....                    | 4  |
| 2.2 Требования к клиентской части .....             | 4  |
| 2.3 Учётная запись, лояльность и контент .....      | 5  |
| 2.4 Административная часть .....                    | 5  |
| 2.5 Ключевые нефункциональные ограничения .....     | 6  |
| 3 Наивная оценка трудоёмкости .....                 | 7  |
| 4 Оценка методом PERT .....                         | 8  |
| 5 Функциональные точки и COSOMO II .....            | 9  |
| 5.1 Не скорректированные функциональные точки ..... | 9  |
| 5.2 Корректировка функционального размера .....     | 9  |
| 5.3 Перевод в строки кода .....                     | 9  |
| 5.4 Расчёт COSOMO II .....                          | 9  |
| 6 Оценка методом Use Case Points .....              | 11 |
| 6.1 Акторы и варианты использования .....           | 11 |
| 6.2 Технический и средовой факторы .....            | 11 |
| 6.3 Калибровка продуктивности .....                 | 11 |
| 7 Сравнение и итоговая оценка .....                 | 12 |
| 8 Заключение .....                                  | 13 |
| 9 Список источников .....                           | 14 |

# 1 Введение

Цель работы — сформировать функциональные требования к веб-проекту Florcat и получить независимые оценки трудоёмкости четырьмя подходами: наивной декомпозицией работ, PERT, функциональными точками с последующим расчётом COCOMO II и методом Use Case Points (UCP).

Объект оценки — новая реализация веб-магазина, функционально сопоставимая с публичной частью сайта `florcat.ru` на дату обследования 18 сентября 2026 г. В границу проекта включены клиентская веб-часть, серверная логика, база данных, административные функции, интеграции, тестирование и ввод в эксплуатацию. Не включены мобильное приложение, закупка и сборка букетов, физическая доставка, контентное наполнение сотнями реальных карточек и дальнейшая эксплуатация.

При обследовании подтверждены: многоуровневый каталог, фильтрация и сортировка, поиск, избранное, корзина, вход по телефону и Яндекс ID, варианты товара, цены, скидки, бонусы, доставка по зонам и времени, отзывы, блог и информационные страницы.<sup>1 2 3 4 5</sup>

## 2 Функциональные требования

### 2.1 Роли и внешние системы

Выделены следующие роли: посетитель, зарегистрированный покупатель, оператор заказов, контент-менеджер и администратор. Внешние участники: платёжный сервис, SMS-провайдер, Яндекс ID, картографический/геокодирующий сервис и почтовый сервис.

### 2.2 Требования к клиентской части

| ID    | Функциональное требование                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Система должна показывать главную страницу с подборками товаров, акциями, преимуществами и переходами в разделы каталога.                                                                      |
| FR-02 | Система должна предоставлять многоуровневый каталог категорий и тематических подборок.                                                                                                         |
| FR-03 | Система должна предоставлять пользователю возможность фильтровать товары по цене, виду цветов, количеству, цвету и иным атрибутам категории.                                                   |
| FR-04 | Система должна предоставлять пользователю возможность сортировать выдачу по популярности, цене и алфавиту.                                                                                     |
| FR-05 | Система должна поддерживать постраничную или динамическую подгрузку товаров.                                                                                                                   |
| FR-06 | Система должна выполнять поиск по товарам и контенту сайта.                                                                                                                                    |
| FR-07 | Система должна отображать в карточке товара название, фотографии, описание, состав, размеры, рейтинг, наличие, текущую и прежнюю цену, скидку и бонусы.                                        |
| FR-08 | Система должна предоставлять пользователю возможность выбирать вариант или размер товара и видеть соответствующую цену и доступность.                                                          |
| FR-09 | Система должна показывать связанные и рекомендуемые товары.                                                                                                                                    |
| FR-10 | Система должна предоставлять пользователю возможность добавлять товар в избранное и удалять его оттуда.                                                                                        |
| FR-11 | Система должна предоставлять пользователю возможность добавлять товар в корзину из каталога и карточки товара.                                                                                 |
| FR-12 | Система должна предоставлять пользователю возможность изменять количество и состав позиций корзины и удалять позиции.                                                                          |
| FR-13 | Система должна пересчитывать стоимость товаров, скидки, бонусы, доставку и итог заказа.                                                                                                        |
| FR-14 | Система должна предоставлять пользователю возможность применять промокод и проверять срок, область действия и условия предоставления скидки.                                                   |
| FR-15 | Система должна предоставлять пользователю возможность указывать при оформлении заказа данные отправителя и получателя, телефон, адрес, дату, интервал или точное время доставки и комментарий. |
| FR-16 | Система должна определять зону доставки и рассчитывать стоимость с учётом адреса, времени и способа получения.                                                                                 |
| FR-17 | Система должна предоставлять пользователю возможность выбирать курьерскую доставку или доступный пункт самовывоза.                                                                             |
| FR-18 | Система должна предоставлять пользователю возможность выбирать способ оплаты, включая онлайн-оплату и предусмотренную оплату при получении.                                                    |

|       |                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-19 | Система должна создавать заказ, присваивать номер, фиксировать состав и суммы, а затем показывать результат оформления. |
| FR-20 | Система должна передавать онлайн-платёж провайдеру и обрабатывать успешный, неуспешный и отменённый результат.          |
| FR-21 | Система должна отправлять покупателю уведомления о создании заказа и изменении его статуса.                             |

### 2.3 Учётная запись, лояльность и контент

| ID    | Функциональное требование                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-22 | Система должна выполнять вход по номеру телефона с одноразовым SMS-кодом.                                                            |
| FR-23 | Система должна поддерживать вход через Яндекс ID и связывание внешней учётной записи с профилем.                                     |
| FR-24 | Система должна предоставлять пользователю возможность просматривать и изменять допустимые данные профиля и адреса.                   |
| FR-25 | Система должна предоставлять пользователю возможность просматривать историю, состав и статусы своих заказов.                         |
| FR-26 | Система должна учитывать начисление и списание бонусов по правилам программы лояльности.                                             |
| FR-27 | Система должна отображать пользователю баланс и историю операций по бонусам.                                                         |
| FR-28 | Система должна предоставлять пользователю возможность поставить оценку и отправить отзыв и публиковать отзыв только после модерации. |
| FR-29 | Система должна предоставлять посетителю возможность оформить email-подписку с фиксацией согласия на обработку данных.                |
| FR-30 | Система должна показывать статьи блога и отдельную страницу статьи.                                                                  |
| FR-31 | Система должна показывать страницы о компании, оплате, доставке, гарантиях, контактах и юридических условиях.                        |
| FR-32 | Система должна показывать адреса, режим работы салонов и карту/зоны доставки.                                                        |
| FR-33 | Система должна предоставлять пользователю возможность отправить обращение через форму обратной связи.                                |

### 2.4 Административная часть

Требования FR-34—FR-43 выведены из необходимости поддерживать наблюдаемую публичную функциональность; административный интерфейс сайта закрыт от внешнего просмотра.

| ID    | Функциональное требование                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-34 | Система должна предоставлять уполномоченному сотруднику возможность создавать, редактировать и архивировать товары, варианты, изображения, атрибуты и категории. |
| FR-35 | Система должна предоставлять уполномоченному сотруднику возможность управлять ценами, скидками, наличием и признаком «под заказ».                                |
| FR-36 | Система должна предоставлять уполномоченному сотруднику возможность управлять подборками, баннерами, промокодами и правилами бонусной программы.                 |

|       |                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-37 | Система должна предоставлять оператору возможность просматривать заказ и контактные данные, подтверждать заказ и изменять статус обработки и доставки.         |
| FR-38 | Система должна предоставлять оператору возможность регистрировать отмену и возврат и инициировать предусмотренные операции у платёжного сервиса.               |
| FR-39 | Система должна предоставлять уполномоченному сотруднику возможность управлять зонами, тарифами, временными интервалами, точным временем и пунктами самовывоза. |
| FR-40 | Система должна предоставлять контент-менеджеру возможность создавать и публиковать статьи и информационные страницы.                                           |
| FR-41 | Система должна предоставлять модератору возможность проверять, публиковать и скрывать отзывы.                                                                  |
| FR-42 | Система должна предоставлять администратору возможность управлять сотрудниками, ролями и правами доступа.                                                      |
| FR-43 | Система должна вести журнал значимых административных и платёжных действий и предоставлять базовые отчёты по заказам.                                          |

## 2.5 Ключевые нефункциональные ограничения

В расчёт включены адаптивность для мобильных и настольных браузеров, защита персональных данных, ролевая авторизация, безопасная обработка платежей без хранения карточных реквизитов, журналирование, резервное копирование, доступность 24/7, приемлемое время ответа каталога и возможность сопровождения. Эти ограничения влияют на PERT, COCOMO II и технический фактор UCP.

### 3 Наивная оценка трудоёмкости

Наивная экспертная оценка получена суммированием наиболее вероятных трудозатрат по укрупнённой структуре работ. Единица измерения — человеко-час (чел.-ч).

| №  | Работа                                          | Оценка, чел.-ч |
|----|-------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Обследование и требования                       | 120            |
| 2  | UX/UI и адаптивные макеты                       | 180            |
| 3  | Архитектура, модель данных, окружения           | 110            |
| 4  | Витрина: главная, каталог, поиск, карточка      | 320            |
| 5  | Авторизация, профиль, избранное, бонусы         | 180            |
| 6  | Корзина, оформление, доставка, промокоды        | 330            |
| 7  | Серверная логика и база данных                  | 440            |
| 8  | Административная часть и контент                | 240            |
| 9  | Платёжная, SMS, OAuth, карты и email-интеграции | 230            |
| 10 | Тестирование, исправления, безопасность         | 320            |
| 11 | Развёртывание, документация, обучение           | 100            |
| 12 | Управление проектом и коммуникации              | 220            |
|    | <b>Итого</b>                                    | <b>2 790</b>   |

Это соответствует  $\frac{2790}{152} = 18.36$  чел.-мес. При команде из четырёх человек без учёта календарных потерь расчётная длительность равна примерно 4,6 месяца.

## 4 Оценка методом PERT

Для каждой работы заданы оптимистическая  $O$ , наиболее вероятная  $M$  и пессимистическая  $P$  оценки. Ожидаемое значение и дисперсия определяются по формулам:

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}, \quad \sigma^2 = \left( \frac{P - O}{6} \right)^2.$$

Применение трёхточечной оценки позволяет явно учесть неопределённость интеграций, оформления заказа и серверной части.<sup>6</sup>

| №  | Работа              | $O$          | $M$          | $P$          | $E$            | $\sigma^2$      |
|----|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1  | Анализ              | 80           | 120          | 180          | 123,3          | 277,8           |
| 2  | UX/UI               | 120          | 180          | 280          | 186,7          | 711,1           |
| 3  | Архитектура         | 70           | 110          | 170          | 113,3          | 277,8           |
| 4  | Каталог и витрина   | 220          | 320          | 500          | 333,3          | 2 177,8         |
| 5  | Личный кабинет      | 120          | 180          | 300          | 190,0          | 900,0           |
| 6  | Корзина и заказ     | 220          | 330          | 520          | 343,3          | 2 500,0         |
| 7  | Backend и БД        | 300          | 440          | 680          | 456,7          | 4 011,1         |
| 8  | Администрирование   | 150          | 240          | 400          | 251,7          | 1 736,1         |
| 9  | Интеграции          | 140          | 230          | 400          | 243,3          | 1 877,8         |
| 10 | Тестирование        | 200          | 320          | 520          | 333,3          | 2 844,4         |
| 11 | Ввод и документация | 60           | 100          | 160          | 103,3          | 277,8           |
| 12 | Управление          | 140          | 220          | 340          | 226,7          | 1 111,1         |
|    | <b>Итого</b>        | <b>1 820</b> | <b>2 790</b> | <b>4 450</b> | <b>2 905,0</b> | <b>18 702,8</b> |

Стандартное отклонение суммы равно  $\sqrt{18702.8} = 136.8$  чел.-ч. При допущении независимости работ приближённый 95%-й интервал составляет  $2905 \pm 1.96 \cdot 136.8$ , то есть **2 637—3 173 чел.-ч.** PERT здесь оценивает трудозатраты, а не календарный критический путь.

## 5 Функциональные точки и COCOMO II

### 5.1 Не скорректированные функциональные точки

Использованы пять типов функций IFPUG: внутренние логические файлы (ILF), внешние интерфейсные файлы (EIF), внешние вводы (EI), внешние выводы (EO) и внешние запросы (EQ).<sup>7</sup> Сложность назначена по числу логических групп данных и затрагиваемых файлов; на ранней стадии это экспертная, а не сертифицированная IFPUG-оценка.

| Тип | Низк. | Средн. | Высок. | Веса        | Вклад                                      |
|-----|-------|--------|--------|-------------|--------------------------------------------|
| EI  | 8     | 10     | 3      | 3 / 4 / 6   | $8 \cdot 3 + 10 \cdot 4 + 3 \cdot 6 = 82$  |
| EO  | 3     | 8      | 3      | 4 / 5 / 7   | $3 \cdot 4 + 8 \cdot 5 + 3 \cdot 7 = 73$   |
| EQ  | 4     | 8      | 2      | 3 / 4 / 6   | $4 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 2 \cdot 6 = 56$   |
| ILF | 1     | 6      | 2      | 7 / 10 / 15 | $1 \cdot 7 + 6 \cdot 10 + 2 \cdot 15 = 97$ |
| EIF | 2     | 3      | 0      | 5 / 7 / 10  | $2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 = 31$               |
|     |       |        |        | <b>UFP</b>  | <b>339</b>                                 |

В ILF учтены каталог; клиенты; корзины и избранное; заказы; доставка; акции и лояльность; отзывы; контент; сотрудники и аудит. В EIF учтены данные платёжного, SMS/OAuth, картографического, почтового и аналитического сервисов. Транзакционные функции соответствуют требованиям FR-01—FR-43 и не равны числу экранов.

### 5.2 Корректировка функционального размера

Суммарная степень влияния 14 общих характеристик системы равна 48. Коэффициент корректировки:

$$VAF = 0.65 + 0.01 \cdot 48 = 1.13.$$

Итоговый размер:

$$FP = 339 \cdot 1.13 = 383.07 \approx 383 \text{ функциональные точки.}$$

### 5.3 Перевод в строки кода

Для расчётной новой реализации принят единый основной язык JavaScript/TypeScript. В таблице QSM 5.0 среднее значение для JavaScript равно 47 логических SLOC/FP (медиана 53, диапазон 31—63); данные построены по завершённым проектам.<sup>8</sup> Использование среднего оправдано отсутствием собственной статистики:

$$SLOC = 383.07 \cdot 47 = 18004, \quad KSLOC = 18.004.$$

Диапазон QSM даёт чувствительность 11,875—24,133 KSLOC; HTML, стили, сгенерированный код и библиотеки отдельно не суммируются.

### 5.4 Расчёт COCOMO II

Применена постархитектурная модель COCOMO II:

$$PM = 2.94 \cdot KSLOC^E \cdot \prod EM_i, \quad E = 0.91 + 0.01 \cdot \sum SF_j.$$

Из-за отсутствия организационной статистики всем 17 множителям трудоёмкости присвоен номинальный уровень, поэтому  $\prod EM_i = 1$ . Пять номинальных факторов масштаба дают  $\sum SF_j = 18.97$  и  $E = 1.0997$ .<sup>9</sup>

$$PM = 2.94 \cdot 18.004^{1.0997} \cdot 1 = 70.61 \text{ чел.-мес.}$$

При 152 рабочих часах в человеко-месяце:

$$\text{Effort} = 70.61 \cdot 152 = 10733 \text{ чел.-ч.}$$

Номинальная длительность по COCOMO II:

$$TDEV = 3.67 \cdot PM^{0.28+0.2(E-0.91)} = 14.21 \text{ мес.}$$

Средний состав команды равен  $\frac{70.61}{14.21} \approx 4.97$  человека. Полученный результат следует считать консервативной верхней оценкой: преобразование FP→SLOC и номинальные драйверы не учитывают готовую CMS, библиотеки и повторное использование компонентов.

## 6 Оценка методом Use Case Points

### 6.1 Акторы и варианты использования

Вес акторов: внешняя система с API — 1, система с протокольным интерфейсом — 2, человек через графический интерфейс — 3. В расчёте три человеческие роли и пять API-систем:  $UAW = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 1 = 14$ .

| Сложность варианта             | Количество | Вес         | Вклад      |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| Простой, не более 3 транзакций | 6          | 5           | 30         |
| Средний, 4—7 транзакций        | 10         | 10          | 100        |
| Сложный, более 7 транзакций    | 5          | 15          | 75         |
|                                |            | <b>UUCW</b> | <b>205</b> |

Простые варианты охватывают просмотр справочной информации, подписку, избранное, обратную связь и блог; средние — вход, поиск/каталог, карточку, корзину, профиль, историю заказов, бонусы, отзывы и управление контентом; сложные — оформление, оплату, управление каталогом и акциями, обработку заказов и настройку доставки.

Некорректированный размер:  $UUCP = UAW + UUCW = 14 + 205 = 219$ .

### 6.2 Технический и средовой факторы

Сумма взвешенных технических факторов равна 49,5, поэтому:

$$TCF = 0.6 + 0.01 \cdot 49.5 = 1.095.$$

Сумма взвешенных факторов среды равна 18, поэтому:

$$ECF = 1.4 - 0.03 \cdot 18 = 0.86.$$

Размер проекта:

$$UCP = 219 \cdot 1.095 \cdot 0.86 = 206.23.$$

Формула и шкалы UCP соответствуют методу Карнера; типичный коэффициент продуктивности в литературе приводится в диапазоне 15—30 чел.-ч/UCP, однако задание требует калибровки по завершённом проекту.<sup>10</sup>

### 6.3 Калибровка продуктивности

В качестве заменяемого примера завершённого собственного проекта принят «Учебный интернет-магазин»: 4 простых, 7 средних и 2 сложных варианта использования;  $UAW = 8$ ;  $TCF = 0,99$ ;  $ECF = 0,86$ . Его размер равен 108,98 UCP, фактические трудозатраты — 1 120 чел.-ч.

$$PF = \frac{1120}{108.9792} = 10.28 \text{ чел.-ч/UCP}.$$

Следовательно, оценка Florcat:

$$Effort_{UCP} = 206.2323 \cdot 10.28 = 2119 \text{ чел.-ч.}$$

Название и фактические часы калибровочного проекта должны быть заменены на подтверждаемые данные автора, если приведённый учебный пример не соответствует реально выполненной работе.

## 7 Сравнение и итоговая оценка

| Метод          | Результат, чел.-ч | чел.-мес. | Назначение                                      |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Наивный        | 2 790             | 18,36     | Базовая WBS-оценка                              |
| PERT           | 2 905             | 19,11     | Основная оценка с неопределённостью             |
| UCP            | 2 119             | 13,94     | Функциональная оценка, локально откалиброванная |
| FP + COCOMO II | 10 733            | 70,61     | Консервативная алгоритмическая оценка           |

Наивная оценка и PERT близки, поскольку используют одну декомпозицию; PERT немного выше из-за асимметричных рисков. UCP ниже и чувствителен к выбранному завершённом проекту. COCOMO II существенно выше, так как предполагает разработку 18 KSLOC при номинальных драйверах и не знает о продуктивности современных веб-фреймворков.

Для получения рабочего бюджета применено взвешивание: 30% — наивный метод, 40% — PERT, 25% — UCP, 5% — COCOMO II. Малый вес COCOMO сохраняет поправку на систематический недоучёт, но не позволяет неопределённому пересчёту FP→SLOC доминировать:

$$E_w = 0.30 \cdot 2790 + 0.40 \cdot 2905 + 0.25 \cdot 2119 + 0.05 \cdot 10733 = 3066 \text{ чел.-ч.}$$

После 10%-го управленческого резерва результат равен 3 372 чел.-ч и округляется до **3 400 чел.-ч (22,4 чел.-мес.)**. При средней команде из четырёх специалистов это около **5,6 календарного месяца** чистой производственной ёмкости; плановый срок целесообразно принять **6 месяцев**.

Итоговая оценка применима при зафиксированном объёме FR-01—FR-43. Массовое ручное наполнение каталога, мобильное приложение, сложная ERP/CRM-интеграция и эксплуатационная поддержка требуют отдельной оценки.

## 8 Заключение

Для веб-проекта Florcat сформированы 43 функциональных требования и определена граница оценки. Четыре подхода дали диапазон от 2 119 до 10 733 чел.-ч. Разброс объясняется разными исходными величинами и допущениями, а не арифметической ошибкой. Для планирования принят объём **3 400 чел.-ч**, который опирается прежде всего на WBS и PERT, учитывает локальную UCP-калибровку и сохраняет умеренную поправку на консервативный результат СОСОМО II.

## 9 Список источников

1. Florcat. Главная страница: <https://florcat.ru/> (дата обращения: 18.09.2026).
2. Florcat. Каталог: <https://florcat.ru/catalog/> (дата обращения: 18.09.2026).
3. Florcat. Карточка товара: [https://florcat.ru/catalog/sbornyy\\_buket/tyeploe\\_letu/](https://florcat.ru/catalog/sbornyy_buket/tyeploe_letu/) (дата обращения: 18.09.2026).
4. Florcat. Авторизация: <https://florcat.ru/auth/> (дата обращения: 18.09.2026).
5. Florcat. Доставка: <https://florcat.ru/delivery/> (дата обращения: 18.09.2026).
6. ProjectManagement.com. PERT: <https://www.projectmanagement.com/wikis/293291/pert> (дата обращения: 18.09.2026).
7. IFPUG. Function Point Analysis: <https://ifpug.org/ifpug-standards/fpa> (дата обращения: 18.09.2026).
8. QSM. Function Point Languages Table, version 5.0: <https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table> (дата обращения: 18.09.2026).
9. Boehm B. et al. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, 2000.
10. Silhavy R. et al. Algorithmic Optimisation Method for Improving Use Case Points Estimation: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4638361/> (дата обращения: 18.09.2026).